

**Exercice 1.**

1.  $ABCD$  est un parallélogramme, donc  $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$ .

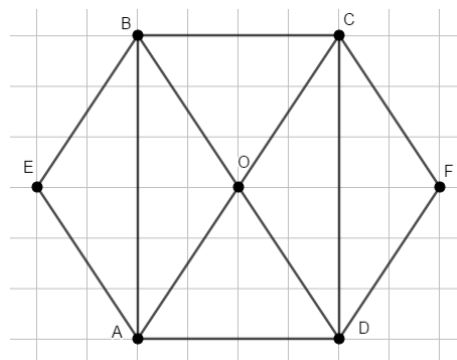
$$\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD}.$$

(On accepte aussi  $\overrightarrow{BO}$ ,  $\overrightarrow{EA}$  ou  $\overrightarrow{CF}$ .)

2. Soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé :  $-\overrightarrow{FD} = \overrightarrow{DF}$ .

$$\overrightarrow{ED} - \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AF}.$$

(On accepte aussi  $\overrightarrow{EC}$ .)



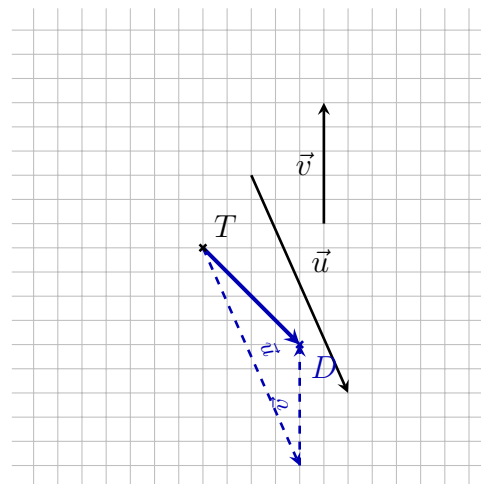
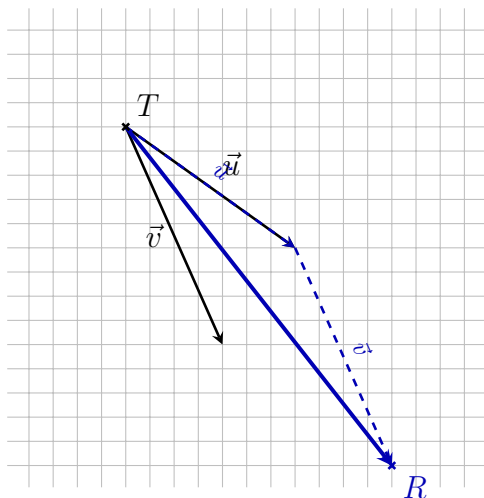
**Exercice 2.**

1.  $\overrightarrow{IP} + \overrightarrow{MI} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IP} = \overrightarrow{MP}$ .

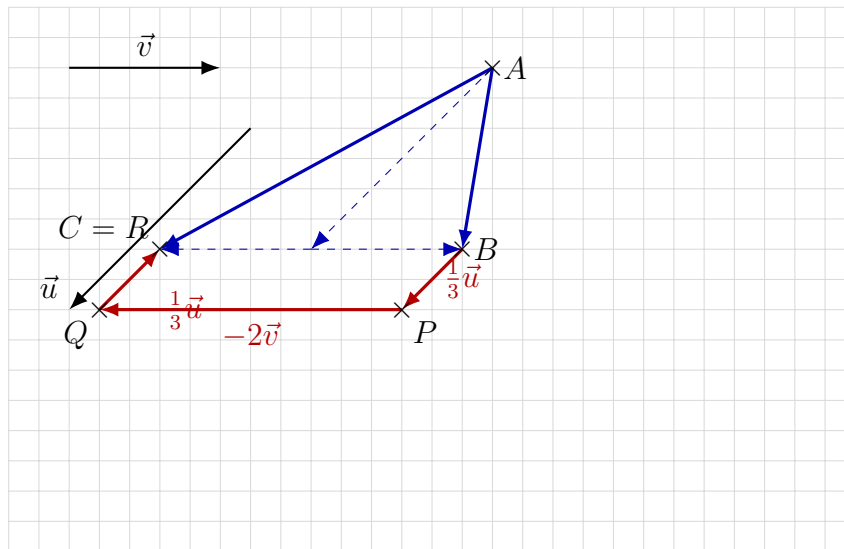
2.  $\overrightarrow{JI} - \overrightarrow{JK} + \overrightarrow{IK} = \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IK} - \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JK} - \overrightarrow{JK} = \vec{0}$ .

**Exercice 3.**

On trace  $\vec{u}$  à partir de  $T$ , puis  $\vec{v}$  à partir de l'extrémité de  $\vec{u}$ .



#### Exercice 4.



1. Pour  $B$  : on trace  $\vec{u}$  à partir de  $A$ , puis  $\vec{v}$ . Pour  $C$  : on trace  $\vec{u}$  à partir de  $A$ , puis  $-\vec{v}$  (même direction que  $\vec{v}$ , sens contraire).
2.  $\frac{1}{3}\vec{u}$  a la même direction et le même sens que  $\vec{u}$ , et une longueur trois fois plus petite.  $-2\vec{v}$  a la même direction que  $\vec{v}$ , le sens contraire et une longueur deux fois plus grande.
3. On constate que les points  $C$  et  $R$  sont **confondus**.

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}.$$

Par construction :

$$\overrightarrow{AR} = (\vec{u} + \vec{v}) + \frac{1}{3}\vec{u} - 2\vec{v} - \frac{1}{3}\vec{u} = \vec{u} + \vec{v} - 2\vec{v} = \vec{u} - \vec{v}.$$

Or  $\overrightarrow{AC} = \vec{u} - \vec{v}$ , donc  $\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AC}$  : les points  $R$  et  $C$  sont confondus.

**Exercice 1.**

1.  $ABCD$  est un parallélogramme, donc  $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$ .

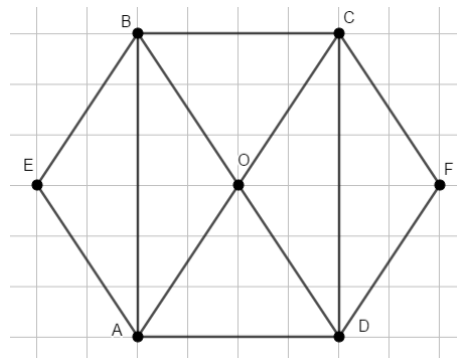
$$\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA}.$$

(On accepte aussi  $\overrightarrow{CO}$ ,  $\overrightarrow{BE}$  ou  $\overrightarrow{FD}$ .)

2. Soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé :  $-\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{CF}$ .

$$\overrightarrow{EC} - \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{BF}.$$

(On accepte aussi  $\overrightarrow{ED}$ .)



**Exercice 2.**

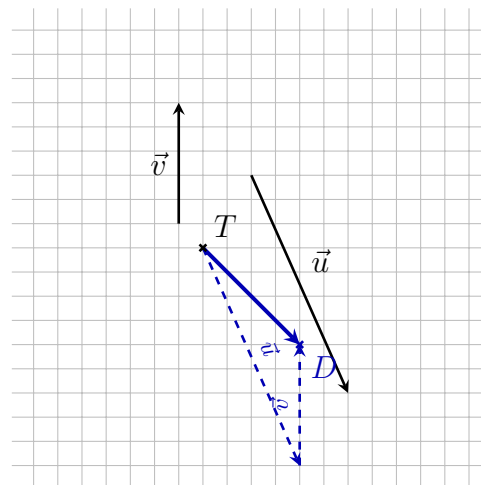
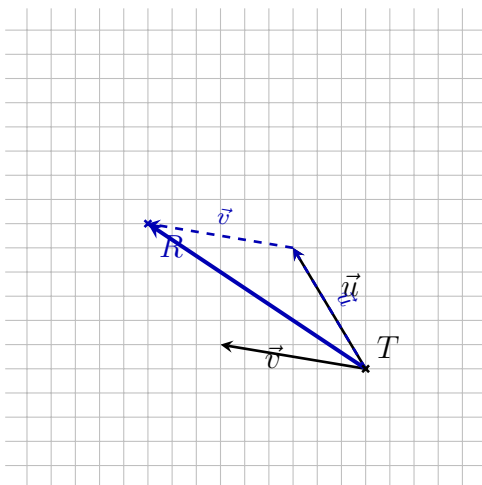
1.  $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON}$ .

2. Soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé :  $-\overrightarrow{SU} = \overrightarrow{US}$ .

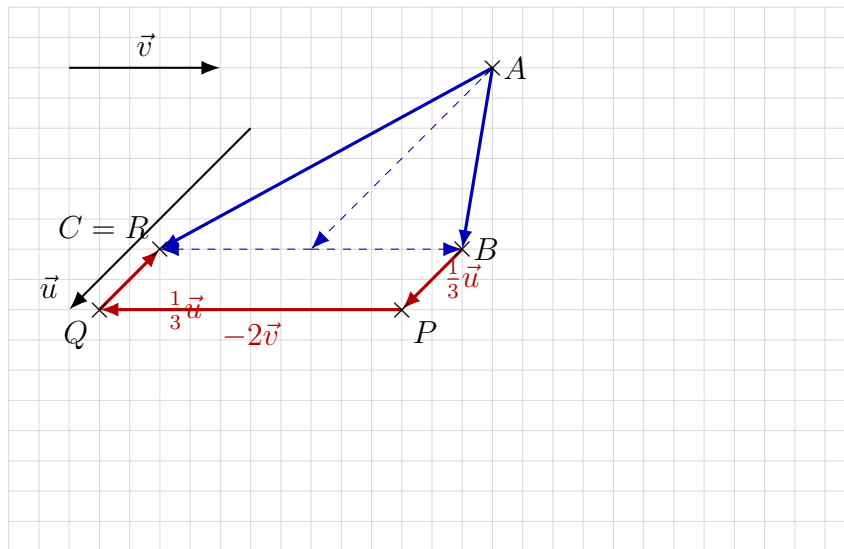
$$\overrightarrow{RU} + \overrightarrow{ST} - \overrightarrow{SU} = \overrightarrow{RU} + \overrightarrow{US} + \overrightarrow{ST} = \overrightarrow{RT}.$$

**Exercice 3.**

On trace  $\vec{u}$  à partir de  $T$ , puis  $\vec{v}$  à partir de l'extrémité de  $\vec{u}$ .



#### Exercice 4.



1. Pour  $B$  : on trace  $\vec{u}$  à partir de  $A$ , puis  $\vec{v}$ . Pour  $C$  : on trace  $\vec{u}$  à partir de  $A$ , puis  $-\vec{v}$  (même direction que  $\vec{v}$ , sens contraire).
2.  $\frac{1}{3}\vec{u}$  a la même direction et le même sens que  $\vec{u}$ , et une longueur trois fois plus petite.  $-2\vec{v}$  a la même direction que  $\vec{v}$ , le sens contraire et une longueur deux fois plus grande.
3. On constate que les points  $C$  et  $R$  sont **confondus**.

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}.$$

Par construction :

$$\overrightarrow{AR} = (\vec{u} + \vec{v}) + \frac{1}{3}\vec{u} - 2\vec{v} - \frac{1}{3}\vec{u} = \vec{u} + \vec{v} - 2\vec{v} = \vec{u} - \vec{v}.$$

Or  $\overrightarrow{AC} = \vec{u} - \vec{v}$ , donc  $\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AC}$  : les points  $R$  et  $C$  sont confondus.